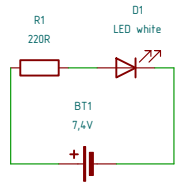
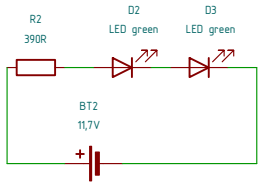
1. Задача

1/1



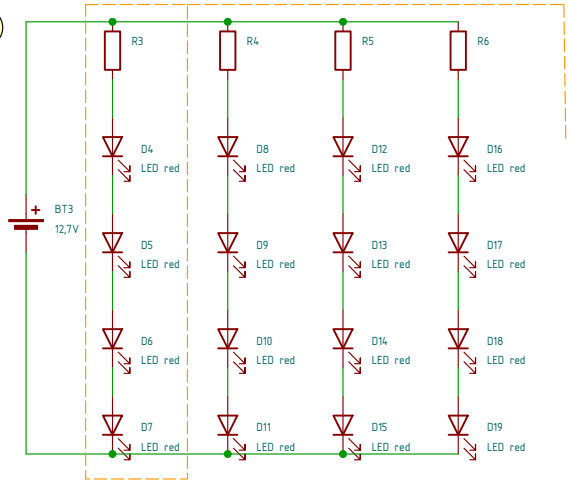
R1 = U / I;
R1 = (7,4 – 3,2)В / 0,02А = 210 Ом => по Е24: R1 = 220 Ом
Pr1 = Ur1 * I; Pr1 = 4,2В * 0,02А = 0,084 Вт

1/2



R2 = U / I;
R2 = (11,7 – 2,1 * 2)В / 0,02А = 374,99 Ом => по Е24: R2 = 390 Ом
Pr2 = Ur2 * I; Pr2 = (11,7 – 2,1 * 2)В * 0,02А = 0,15 Вт

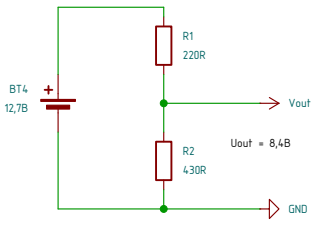
1/3



Ток светодиода возьму I_led = 0.015А
Падение напряжения на светодиодах (ветка): 4 * 2В = 8В;
Напряжение на резисторе R3: 12,7В – 8В = 4,7В;
R3=R4=R5=R6 = 4,7В / 0,015А = 313,3 => по Е24: R3 = 330 Ом
Pr = 4,7 * 0.015 = 0,0705 Вт

2. Задача

2/1



$$I = I1 = I2 = \frac{Uin}{R1 + R2}$$

Ur1 = I * R1;

$$Uout = I * R2 = \frac{Uin}{R1 + R2} * R2;$$

$$R2 = \frac{Uout}{Uin - Uout} * R1 = \frac{8,4В * 220\ Ом}{12,7В - 8,4В} = 429,8\ Ом \Rightarrow E24: R2 = 430\ Ом$$

2/2

Так как Uout = 1/2 от Uin, то Uin – Uout = 3,4 В; R2 = Uout * R1 / 3,4;

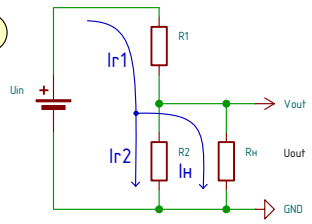
$$R2 = \frac{82\ Ом * 3,4В}{3,4В} = 82\ Ом;$$

Изм.	Лист	№докум.	Подп.	Дата	ДЗ № 3	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Попов В.Г						
Пров.						Лист 1	Листов 2	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.								

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№дубл.
Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв.№подл.

Копировал
Формат А4

2/3



Формула:

$$R2 = \frac{Vout}{Ir1 - Iн} = \frac{Vout}{\frac{Vin - Vout}{R1} - Iн}$$

Перерасчет задачи 2.1:

$$Ir1 = \frac{12,7В - 8,4В}{220\ Ом} = 0,0195\ А$$

Ir2 = Ir1 – Iн = 0,0195A – 0,007A = 0,01254A (12,5 mA)

$$R2 = \frac{8,4В}{0,01254А} = 669,5\ Ом \Rightarrow E24: R2 = 680\ Ом$$

Перерасчет задачи 2.2:

$$Ir1 = \frac{6,8В - 3,4В}{82\ Ом} = 0,0414\ А$$

Ir2 = Ir1 – Iн = 0,0414A – 0,007A = 0,03446A (34,4 mA)

$$R2 = \frac{3,4В}{0,03446А} = 98,6\ Ом \Rightarrow E24: R2 = 100\ Ом$$

3. Задача

3/1 t = 3*R*C = 3 * 6,8 Ом * 0,000033 Ф = 0,000673 сек;

3/2 t = 3*R*C = 3 * 82 Ом * 0,000022 Ф = 0,000541 сек;

3/3 t = 3*R*C = 3 * 1800 Ом * 0,47 нФ = 2,53 мкс;